

Monument

På den berömda Påskön står N stycken monument uppradade längs en linje som går genom öns mitt. monumenten är numrerade från 0 till $N - 1$. Monument i (för $0 \leq i < N$) är ursprungligen placerad vid koordinaten $X[i]$. Öns mittpunkt ligger vid koordinaten 0.

Arkitekterna kräver perfekt symmetri i förhållande till mittpunkten. De vill flytta vissa (möjligen inga) av monumenten så att den slutliga placeringen blir symmetrisk runt koordinaten 0. Formellt:

- Varje monument måste placeras vid en heltalskoordinat.
- Varje heltalskoordinat får innehålla **noll, ett eller flera monument**.
- För varje heltal $x > 0$ måste antalet monument vid koordinaten x vara lika med antalet monument vid koordinaten $-x$. Ett godtyckligt antal monument (möjligen noll) kan placeras vid koordinaten 0.

M stycken monument är dock forntida och för ömtåliga för att flyttas. Deras index är $P[0], P[1], \dots, P[M - 1]$. Dessa M monument måste stanna kvar vid sina ursprungliga koordinater. De återstående $N - M$ monumenten kan flyttas till valfria heltalskoordinater.

Kostnaden för att flytta ett enskilt monument från koordinaten a till koordinaten b är den absoluta skillnaden $|a - b|$. Den totala kostnaden är summan av kostnaderna för alla monument som flyttas.

Din uppgift är att hitta den minsta totalkostnaden för att göra monumentens positioner symmetriska runt koordinaten 0, eller att avgöra att det är omöjligt att uppnå en sådan symmetri under de givna begränsningarna.

Implementationsdetaljer

Du ska implementera följande procedur:

```
long long get_cost(std::vector<int> X, std::vector<int> P)
```

- X : en sorterad lista med längd N som beskriver monumentens ursprungliga koordinater.
- P : en sorterad lista med längd M som innehåller indexen för de antika monumenten.
- Denna procedur anropas exakt en gång för varje testfall.

Proceduren ska returnera ett heltal: den minsta totala kostnaden för att göra positionerna symmetriska, eller -1 om det är omöjligt.

Begränsningar

- $1 \leq N \leq 500\,000$
- $0 \leq M \leq N$
- $-10^9 \leq X[0] \leq X[1] \leq \dots \leq X[N-1] \leq 10^9$
- $0 \leq P[0] < P[1] < \dots < P[M-1] < N$

Deluppgifter

Deluppgift	Poäng	Ytterligare begränsningar
1	3	$M = N$
2	4	$M = 0$
3	5	$X[P[j]] < 0$ för varje j så att $0 \leq j < M$.
4	6	$N \leq 10$
5	5	$N \leq 19$
6	5	$N \leq 32$
7	13	$N \leq 200$
8	17	$N \leq 4000$
9	13	$M \leq 4000$
10	29	Inga ytterligare begränsningar.

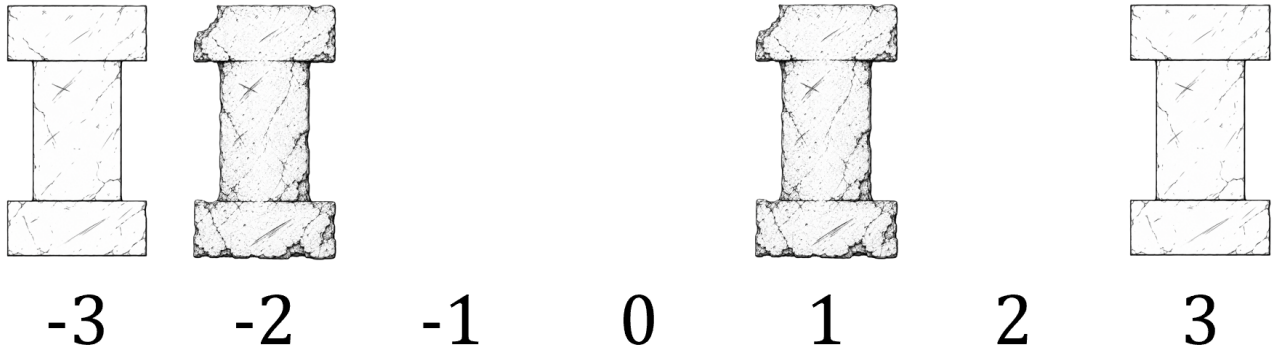
Exempel

Exempel 1

Betrakta följande anrop:

```
get_cost([-3, -2, 1, 3], [1, 2])
```

Den ursprungliga konfigurationen av monument visas i följande figur.

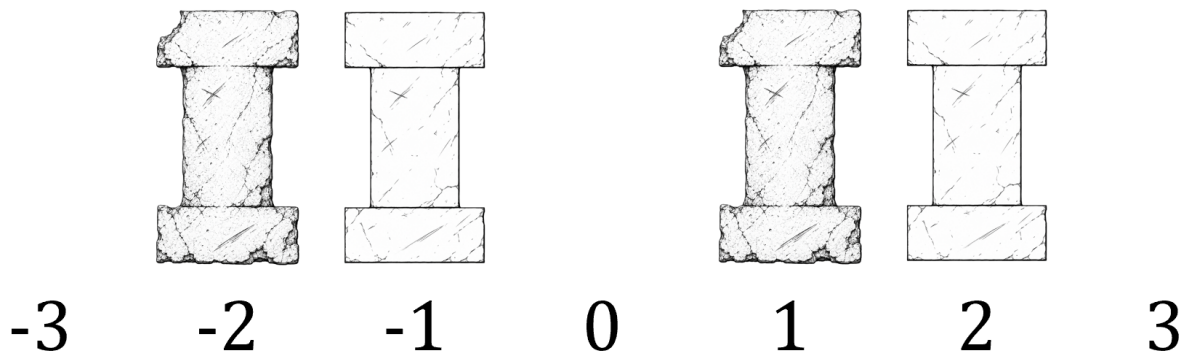


Det finns $N = 4$ monument, som ursprungligen är placerade vid koordinaterna $[-3, -2, 1, 3]$. Indexen för de antika monument är $P[0] = 1$ och $P[1] = 2$. Det vill säga, monument vid koordinaterna -2 och 1 kan inte flyttas. De återstående monumenten med koordinaterna -3 och 3 får flyttas.

För att uppnå symmetri med lägsta möjliga totalkostnad bör vi flytta monument enligt följande:

- Flytta monument från koordinaten -3 till -1 , till en kostnad av $|(-3) - (-1)| = 2$.
- Flytta monument från koordinaten 3 till 2 , till en kostnad av $|3 - 2| = 1$.

Efter dessa flyttningar blir konfigurationen symmetrisk.



Den totala flyttkostnaden är $2 + 1 = 3$, så proceduren bör returnera 3 .

Exempel 2

Betrakta följande anrop:

```
get_cost([2, 2, 2, 3], [])
```

Här gäller $M = 0$, vilket innebär att inga monument är forntida och att alla monument kan flyttas. En lösning med lägsta totalkostnad är att flytta alla monument till koordinaten 0 . Kostnaden för varje monument är:

- $|2 - 0| = 2$ för monument $0, 1$ och 2 .
- $|3 - 0| = 3$ för monument 3 .

Den totala kostnaden är $2 + 2 + 2 + 3 = 9$. Därför bör proceduren returnera 9. Observera att det finns andra lösningar med samma totala kostnad.

Exempel 3

Betrakta följande anrop:

```
get_cost([1, 2, 3, 4], [0, 1, 2, 3])
```

Alla 4 monument är forntida och kan inte flyttas. Eftersom deras koordinater alla är positiva är det omöjligt att göra konfigurationen symmetrisk runt 0. Därför bör proceduren returnera -1 .

Exempel på exempeldomaren

Indataformat:

```
N M
X[0] X[1] ... X[N-1]
P[0] P[1] ... P[M-1]
```

Observera att den tredje raden kan vara tom om M är 0.

Utdataformat:

```
C
```

Här är C det värde som returneras av `get_cost`.